

武汉大学数学与统计学院2019—2020学年第2学期

研究生《黎曼几何》考试试题

注意：

1. 本卷满分100分，考试时间120分钟；
2. 答案写在A4纸上，扫描成一个PDF文件。

一、（本大题5小题，每小题6分，共30分）设 $\mathbb{R}_+^n = \{(x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0\}$ ，在 $\mathbb{R}_+^n$ 上取度量 g 使得 $g_{ii} = \frac{1}{(x^n)^2}$, $i = 1, 2, \dots, n$ ，且 $g_{ij} = 0$, $i \neq j$ 。

1. 求 $\mathbb{R}_+^n$ 的度量在坐标系 $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ 下Christoffel记号；
2. 求 $\mathbb{R}_+^n$ 的测地线；
3. 求 $\mathbb{R}_+^n$ 的截面曲率；
4. 证明 $\mathbb{R}_+^n$ 是完备的黎曼流形；
5. 证明 $\mathbb{R}_+^n$ 在任意一点的指数映射是微分同胚。

二、回答下列问题。（本大题4小题，每小题5分，共20分）

1. 黎曼流形上全凸子集与凸子集是什么关系？举例说明。
2. 找一个黎曼流形的例子，其上某点第一共轭轨迹和割迹均不空，但不相同，并具体描述该点的第一共轭轨迹和割迹。
3. 什么样的黎曼流形上任意两点有最短测地线连接？什么情况下连接两点间的最短测地线是唯一的？
4. 黎曼流形上到一定点 O 的距离函数 $\rho(x) = d(O, x)$ 是否连续？是否可微？距离函数的平方 $\rho^2(x)$ 呢？

三、（本题10分）设 $x \in M$ ， $\gamma : [0, b] \rightarrow M$ 是从 x 出发的测地线。如果存在沿 γ 的平行单位向量场 $W(t)$ 使得 y 上满足 $J(0) = 0$ 的正常 Jacobi 场 $J(t)$ 能表示成 $J(t) = f(t)W(t)$ ，其中 $f(t)$ 是 $[0, b]$ 上的光滑函数，则称 $J(t)$ 是几乎平行的。证明：常曲率空间的 Jacobi 场是几乎平行的。

四、（本题10分）设 (M, D) 是 n 维仿射联络空间， $\{e_i\}$ 是 M 上的局部标架场， $\{\omega^i\}$ 是对偶标架场。如果 D 是无挠联络，证明对任意 r 次外微分形式 θ 有：

$$d\theta = \sum_{i=1}^n \omega^i \wedge D_{e_i} \theta.$$

五、(本题10分) 设 (M, g) 是紧致无边的定向黎曼流形, $f \in C^\infty(M)$, $\text{Ric}(M) \geq 0$ 。证明: 若 Δf 为常数, 则 ∇f 是平行向量场。

六、(第1小题6分, 第2小题4分, 共10分) 设 (M, g) 是连通的 $m(\geq 3)$ 维黎曼流形, 且存在光滑函数 $\lambda \in C^\infty(M)$ 使得 $\text{Ric} = \lambda g$ 。

1. 证明 M 的数量曲率 $S = m\lambda$, 且为常数;
2. 如果 $m = 3$, 则 (M, g) 是常曲率空间。

七、(第1小题6分, 第2小题4分, 共10分) 设 (M, g) 是黎曼流形, $\gamma : [0, b] \rightarrow M$ 是 M 上的正规测地线, $\gamma(0)$ 无共轭点, $J(t)$ 是沿 γ 的正常 Jacobi 场, 且满足 $J(0) = 0$, $|J'(0)| = 1$ 。若 $\forall t \in [0, b]$ 及 $\forall v \in T_{\gamma(t)}M$, $v \perp \gamma'(t)$ 时, 有 M 的截面曲率 $K(\gamma'(t), v) \leq -1$ 。

1. 证明如下不等式: $|J(t)| \geq \sinh t$;
2. 如果 $K(\gamma'(t), v) \geq 0$, 会有什么结论?